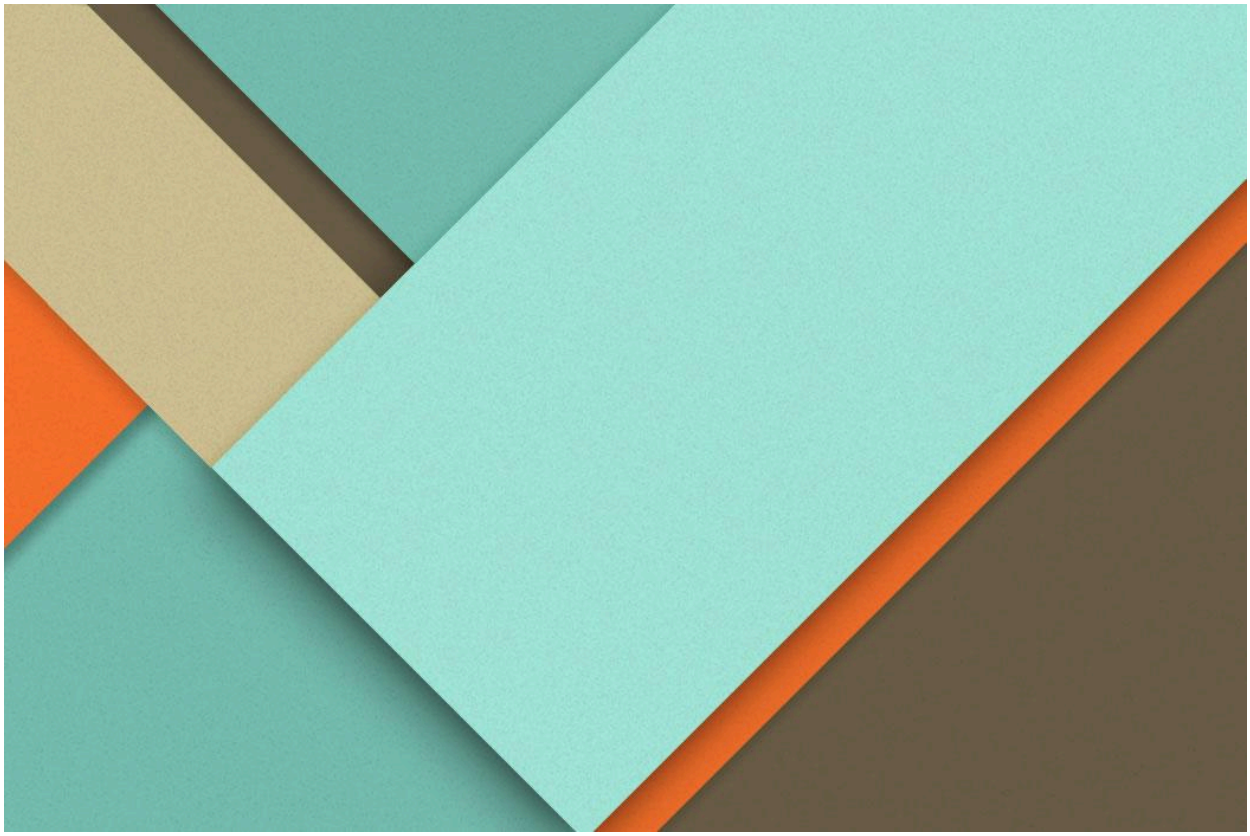

Casos De Uso (Proyecto Gym)

08/04/2026

Unai Rafales, Marcos Ballesteros
Pyto_Grupo_A

Índice

Índice	**1**
Introducción	**2**
CU-01 - Iniciar Sesión	**3**
CU-02 - Registrar Socio	**5**
CU-03 - Registrar Entrenador	**6**
CU - 04 - Programar Actividad	**7**
CU - 05 - Realizar Reserva	**9**
CU - 06 - Modificar Socio	**10**
CU - 07 - Eliminar socio	**12**
CU-08 – Modificar Entrenador	**13**
CU - 09 - Registrar Sala	**14**
CU - 10 - Registrar Maquinaria	**16**
CU - 11 - Modificar Actividad Programada	**17**
CU - 12 - Cancelar Reserva	**18**
CU - 13 - Registrar Pago de Socio	**20**
CU - 14 - Generar Nómina	**21**
CU - 15 - Ver Planificación Semanal	**22**
CU-16 – Cerrar Sesión	**23**

Introducción

El presente documento recoge la especificación completa de los **Casos de Uso** del sistema de gestión FITNESS+ GYM, desarrollado como parte del proyecto académico del curso 2025–2026. Su finalidad es describir de forma estructurada cómo interactúan los distintos actores con la aplicación, qué acciones realizan y cómo debe responder el sistema ante cada una de ellas.

Los casos de uso constituyen una herramienta fundamental en el análisis y diseño de software, ya que permiten:

- Identificar claramente los **roles del sistema** y sus permisos.
- Definir las **funcionalidades principales** que debe ofrecer la aplicación.
- Establecer **precondiciones y postcondiciones** que garanticen la coherencia del flujo de trabajo.
- Documentar la **secuencia normal** de interacción entre usuario y sistema.
- Registrar **excepciones, restricciones y reglas de negocio**, esenciales en un entorno con normativa estricta como un gimnasio.
- Servir como base para la elaboración de **diagramas UML**, diseño de interfaces, planificación del desarrollo y pruebas.

CU-01 - Iniciar Sesión

CU1	Iniciar sesión en el sistema		
Descripción	El usuario introduce sus credenciales para acceder al sistema según su rol (administrador, recepcionista, entrenador o socio). El sistema valida la información y permite el acceso si el usuario está autorizado.		
Actores	Administrador, Recepcionista, Entrenador, Socio		
Pre condiciones	- El usuario debe estar registrado en el sistema. - Si es socio, no puede estar en estado *baja*. - Si es entrenador, no puede estar en estado *baja*.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El usuario introduce su DNI y contraseña.	El sistema recibe los datos.
	2	El usuario pulsa “Iniciar sesión”.	El sistema valida credenciales.
	3	–	El sistema verifica el estado del usuario (activo, baja, moroso).
	4	–	El sistema permite el acceso y carga la interfaz correspondiente al rol.

Post condiciones	- El usuario accede al sistema con los permisos correspondientes a su rol.	
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**
	2	Si las credenciales son incorrectas, el sistema mostrará un mensaje de error.
	3	Si el usuario está en estado *baja*, el sistema denegará el acceso.
Rendimiento	El sistema deberá validar las credenciales en menos de **2 segundos**.	
Frecuencia	Se espera que este caso de uso se realice **varias veces al día**.	
Importancia	Vital	
Urgencia	Inmediatamente	
Comentarios	Este caso de uso es esencial para controlar el acceso al sistema y garantizar que cada usuario opere únicamente con los permisos correspondientes a su rol. Es el punto de entrada a todas las funcionalidades del gimnasio.	

CU-02 - Registrar Socio

CU2	Registrar un nuevo socio		
Descripción	El recepcionista o administrador registra un nuevo socio introduciendo sus datos personales, tipo de plan y estado inicial.		
Actores	Administrador, Recepcionista		
Pre condiciones	- El usuario debe haber iniciado sesión. - El socio no debe existir previamente.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El actor selecciona "Registrar socio".	El sistema muestra el formulario.
	2	Introduce DNI, nombre, apellidos, teléfono, email, plan y estado.	El sistema valida los campos.
	3	Pulsa "Guardar".	El sistema registra el socio y confirma la operación
Post condiciones	- El socio queda registrado con estado *activo* por defecto.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	2	Si el DNI ya existe, el sistema mostrará error y no permitirá continuar.	
Rendimiento	El registro debe completarse en menos de **3 segundos**.		
Frecuencia	Varias veces por semana.		
Importancia	Importante		

Urgencia	Puede Esperar
Comentarios	Permite dar de alta nuevos socios en el sistema, asegurando que su información quede correctamente registrada para gestionar pagos, reservas y estado administrativo.

CU-03 - Registrar Entrenador

CU3	**Registrar Entrenador**		
Descripción	El administrador registra un nuevo entrenador con sus datos personales y lista de actividades que puede impartir.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El administrador debe haber iniciado sesión.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El actor selecciona “Registrar Entrenador”.	El sistema muestra el formulario.
	2	Introduce datos personales y actividades que puede impartir.	El sistema valida los campos.
	3	Pulsa “Guardar”.	El sistema registra el entrenador y confirma la operación
Post condiciones	- El entrenador queda registrado con estado *activo*.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	

	2	Si el DNI ya existe, el sistema mostrará error y no permitirá continuar.
Rendimiento	El registro debe completarse en menos de **3 segundos**.	
Frecuencia	Mensual	
Importancia	Importante	
Urgencia	Puede Esperar	
Comentarios	Es fundamental para incorporar nuevos entrenadores y asignarles las actividades que pueden impartir, garantizando la correcta programación de clases.	

CU - 04 - Programar Actividad

CU4	**Programar Actividad**		
Descripción	El administrador o recepcionista programa una actividad asignando sala, entrenador, fecha y hora.		
Actores	Administrador, Recepcionista		
Pre condiciones	- Sala disponible en ese horario. - Entrenador disponible en ese horario. - Maquinaria de la sala sin mantenimiento vencido.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	El actor selecciona “Programar Actividad”.	El sistema muestra el formulario.

	2	Selecciona sala, entrenador, actividad, fecha y hora.	El sistema valida la disponibilidad.
	3	Pulsa “Guardar”.	El sistema registra la actividad programada
Post condiciones	- El actividad queda registrada en el calendario.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	2	Si la sala está ocupada, el sistema lo indica.	
	2	Si el entrenador está ocupado, se muestra error.	
	2	Si la maquinaria está en revisión, se bloquea la programación.	
Rendimiento	El registro debe completarse en menos de **4 segundos**.		
Frecuencia	Diaria		
Importancia	Vital		
Urgencia	Inmediata		
Comentarios	Este caso de uso gestiona la planificación del gimnasio, evitando solapamientos y asegurando que salas, entrenadores y maquinaria estén disponibles y en condiciones.		

CU - 05 - Realizar Reserva

CU5	Realizar Reserva		
Descripción	El socio reserva una actividad programada según su tipo de plan y restricciones.		
Actores	Socio		
Pre condiciones	- El socio debe estar activo. Si es Full: no puede ser moroso. - Si es Flexible: debe confirmar pago. - Debe haber aforo disponible.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona actividad programada.	Muestra detalles y aforo.
	2	Pulsa “Reservar”.	Valida restricciones.
	3	Si es Flexible, confirma pago	Registra reserva.
Post condiciones	- El socio queda inscrito en la actividad.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	2	Si el socio es moroso, se deniega la reserva.	
	1	Si no hay aforo, se muestra error.	
	2	Si tiene otra actividad en el mismo horario, se bloquea.	
Rendimiento	El registro debe completarse en menos de **3 segundos**.		

Frecuencia	Varias veces al día
Importancia	Vital
Urgencia	Inmediata
Comentarios	Controla el acceso de los socios a las actividades programadas, aplicando reglas de aforo, estado del socio y tipo de plan. Es uno de los procesos más utilizados del sistema.

CU - 06 - Modificar Socio

CU6	**Modificar Socio**		
Descripción	El administrador o recepcionista actualiza los datos personales, estado o tipo de plan de un socio existente.		
Actores	Administrador, Recepcionista		
Pre condiciones	- El socio debe existir en el sistema. - El usuario debe haber iniciado sesión.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona “Gestionar socios”.	Muestra listado.
	2	Selecciona un socio.	Valida campos.
	3	Modifica datos.	Registra reserva.
	4	Pulsa “Guardar cambios”.	Actualiza socio y confirma.

Post condiciones	- Los datos del socio quedan actualizados.	
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**
	4	Si el DNI se intenta cambiar a uno ya existente, se muestra error.
Rendimiento	< 3 segundos	
Frecuencia	Mensual	
Importancia	Importante	
Urgencia	Puede esperar	
Comentarios	Permite mantener actualizada la información de los socios, algo imprescindible para gestionar correctamente pagos, accesos y restricciones.	

CU - 07 - Eliminar socio

CU7	Eliminar Socio		
Descripción	El administrador elimina un socio del sistema.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El socio debe existir. - No debe tener reservas futuras.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona “Gestionar socios”.	Muestra listado.
	2	Selecciona un socio.	Muestra ficha.
	3	Pulsa “Eliminar”.	Solicita confirmación.
	4	Confirma	Elimina Socio
Post condiciones	- El socio queda eliminado del sistema.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	4	Si tiene reservas futuras, se bloquea la eliminación.	
Rendimiento	< 2 segundos		
Frecuencia	Ocasional		

Importancia	Media
Urgencia	Puede esperar
Comentarios	Garantiza la correcta depuración de datos, evitando inconsistencias como eliminar socios con reservas futuras o pagos pendientes.

CU-08 – Modificar Entrenador

CU8	**Modificar entrenador**		
Descripción	El administrador actualiza datos personales o actividades impartidas por un entrenador.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El entrenador debe existir.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona “Gestionar Entrenadores”.	Muestra listado.
	2	Selecciona un Entrenador.	Muestra ficha.
	3	Modifica datos.	Valida
	4	Guarda	Actualiza
Post condiciones	- Datos actualizados		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	3	Si el DNI ya existe, error.	

Rendimiento	< 4 segundos
Frecuencia	Ocasional
Importancia	Importante
Urgencia	Puede Esperar
Comentarios	Asegura que los datos de los entrenadores estén actualizados, especialmente las actividades que pueden impartir, lo cual afecta directamente a la programación.

CU - 09 - Registrar Sala

CU9	**Registrar Sala**		
Descripción	El administrador registra una nueva sala con aforo, metros y actividades permitidas.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- El nombre de la sala no debe existir.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona “Registrar Sala”.	Muestra formulario.
	2	Introduce datos.	Valida
	3	Guarda	Registra Sala

Post condiciones	- Sala registrada	
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**
	2	Nombre duplicado, error.
Rendimiento	< 3 segundos	
Frecuencia	Ocasional	
Importancia	Media	
Urgencia	Puede Esperar	
Comentarios	Permite añadir nuevas salas al gimnasio, definiendo su aforo y actividades permitidas, elementos clave para la planificación de actividades.	

CU - 10 - Registrar Maquinaria

CU10	Registrar Sala		
Descripción	El administrador registra una máquina indicando tipo, marca, número de serie, fechas y sala.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- Nombre de serie único		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona “Registrar Maquinaria”.	Muestra formulario.
	2	Introduce datos.	Valida
	3	Guarda	Registra Máquina
Post condiciones	- Máquina registrada		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	3	Número de serie duplicado, error.	
Rendimiento	< 3 segundos		
Frecuencia	Ocasional		
Importancia	Media		
Urgencia	Puede Esperar		

Comentarios	Controla el inventario de máquinas y su estado, lo cual es crítico para garantizar la seguridad y disponibilidad en las actividades.

CU - 11 - Modificar Actividad Programada

CU11	**Modificar actividad Programada**		
Descripción	El administrador o recepcionista modifica sala, entrenador o horario de una actividad programada.		
Actores	Administrador, Recepcionista		
Pre condiciones	- Actividad programada existente. - Sala disponible. - Entrenador disponible. - Maquinaria sin mantenimiento pendiente.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona actividad programada.	Muestra ficha.
	2	Modifica datos.	Valida restricciones.
	3	Guarda	Actualiza.
Post condiciones	- Actividad actualizada		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	2	Sala ocupada, aviso. Entrenador ocupado, aviso	

		Maquinaria en revisión, aviso
Rendimiento	< 3 segundos	
Frecuencia	Semanalmente	
Importancia	Importante	
Urgencia	Vital	
Comentarios	Permite ajustar horarios, salas o entrenadores ante imprevistos, manteniendo la coherencia con las restricciones del sistema.	

CU - 12 - Cancelar Reserva

CU12	**Cancelar Reserva**		
Descripción	El socio cancela una reserva previamente realizada.		
Actores	Socio		
Pre condiciones	- Reserva existente. - La actividad no debe haber comenzado.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona reserva	Muestra detalles.
	2	Pulsa cancelar	Solicita confirmación

	3	Confirma	Elimina reserva
Post condiciones	- Plaza queda libre		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	3	Si la actividad ya empezó, se bloquea	
Rendimiento	< 2 segundos		
Frecuencia	Ocasional		
Importancia	Importante		
Urgencia	Media - Alta		
Comentarios	Ofrece flexibilidad a los socios y libera plazas para otros usuarios, manteniendo actualizado el aforo de cada actividad.		

CU - 13 - Registrar Pago de Socio

CU13	Registrar Pago de Socio		
Descripción	El recepcionista registra el pago mensual de un socio.		
Actores	Recepcionista		
Pre condiciones	- Socio ya registrado. - Mes pendiente de pago.		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona socio	Muestra estado de pagos.
	2	Pulsa “Registrar pago”	Solicita confirmación
	3	Confirma	Registra paga
Post condiciones	- Socio deja de ser moroso.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	3	Si ya está pagado, error	
Rendimiento	< 4 segundos		
Frecuencia	Mensual		
Importancia	Importante		
Urgencia	Vital		

Comentarios	Gestiona la regularización económica de los socios, afectando directamente a su estado (activo/moroso) y a su capacidad de reservar.

CU - 14 - Generar Nómina

CU14	**Generar Nómina**		
Descripción	El administrador genera la nómina mensual de un entrenador.		
Actores	Administrador		
Pre condiciones	- Entrenador activo. - Datos salariales configurados		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona entrenador	Muestra datos salariales.
	2	Pulsa “Generar Nómina”	Calcular salario
	3	Confirma	Registra nómina
Post condiciones	- Nómina generada.		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	3	Datos incompletos -> error.	
Rendimiento	< 4 segundos		
Frecuencia	Mensual		
Importancia	Importante		

Urgencia	Vital
Comentarios	Automatiza el cálculo de salarios de los entrenadores, considerando su tipo de contrato y horas impartidas, garantizando precisión administrativa.

CU - 15 - Ver Planificación Semanal

CU15	**Ver Planificación Semanal**		
Descripción	El socio o entrenador visualiza sus actividades de la semana.		
Actores	Socio, entrenador		
Pre condiciones	- Usuario autenticado		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona “Planificación semanal”.	Carga Calendario
	2	–	Muestra Actividades
Post condiciones	- Visualizar Actividades		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	2	No tiene planificación semanal -> mensaje “No hay planificación semanal”.	
Rendimiento	< 3 segundos		
Frecuencia	Semanal		
Importancia	Media		

Urgencia	Puede Esperar
Comentarios	Facilita a socios y entrenadores la visualización de sus actividades, mejorando la organización personal y la experiencia de uso.

CU-16 – Cerrar Sesión

CU16	**Cerrar Sesión**		
Descripción	El usuario cierra su sesión en el sistema.		
Actores	Todos		
Pre condiciones	- Sesión Iniciada		
Secuencia Normal	**Paso**	**Acción Usuario**	**Respuesta Sistema**
	1	Selecciona “Cerrar sesión”.	Finaliza Sesión
	2	–	Redirige a pantalla de login
Post condiciones	- No tiene		
Excepciones	**Paso**	**Acción (actor)**	
	–	–	
Rendimiento	< 1 segundo		
Frecuencia	Diaria		

Importancia	Alta
Urgencia	Vital
Comentarios	Asegura la finalización segura de la sesión del usuario, evitando accesos no autorizados y protegiendo la información personal.